

8位 解法

Rank	8
Team	lingyundev
Author	lingyundev
Topic ID	679248
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/vesuvius-challenge-surface-detection/discussion/679248>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

技術的に難しくtopologyへ敏感なコンペを開催した主催者に感謝し、入賞チームを祝福する。

一行要約

Multi-scale nnUNetResEncUNetL ensemble + mean fusion + probability diffusion + direction-aware adaptive hysteresis。

モデル

backboneは変更なしのnnUNetResEncUNetL。MedialSurfaceRecallを重視し、patch 224 (500 epochs) 、256 (500 epochs) 、288 (500 epochs) の3モデルを訓練した。patch sizeの違いが相補的なreceptive fieldを与え、局所surface精度と大域的連続性を両立する。

推論とfusion

標準nnUNet sliding-window (step_size = 0.9) 。224と256はmirror TTAを使用し、288は速度制約から使わなかった。3 probability mapをlogit weightingなしで直接平均し、より安定したleaderboard挙動を得た。

Post-processing (主要部分)

改善の大半はpost-processingによる。まず融合probability mapへgradient anisotropic diffusionを2回適用 (conductance=2.0、time_step=0.04) し、probability空間の鋭いsurface transitionを保ちながら断片的responseを平滑化した。

次にdirectional morphology付きadaptive hysteresis thresholdingを適用した。T_low=0.50、T_high=0.90、z_radius=1、xy_radius=0、min_size=100。T_high超のvoxelを高信頼surface coreとし、T_low～T_highはcoreへ接続する場合だけ採用する。scroll surfaceの薄いlayer構造を反映してmorphological connectivityをz方向へ限定し、横方向への過剰拡張を防いだ後、小さい孤立componentを除去した。

軽いdiffusion (1 iteration、conductance=1.5、time_step=0.03) はPrivateを最大0.618へ少し改善したが、Publicは0.595→0.593へ低下した。adaptive hysteresis単独と比べdiffusionはlocal validationを約0.005改善したがPublicは少し悪かった。そこでlocal評価を信頼し、安定性重視で強い設定を選んだ。

複雑なarchitecture trickは使わず、scale diversity、安定したmean ensemble、probability-space smoothing、direction-aware adaptive thresholdingに依存する解法である。

Chinese New Yearのため最後の2週間はあまり時間を使えなかったが、この順位には非常に満足している。主催者に改めて感謝する。

[Inference notebook](#) / [Code](#)

補足Q&A

CPMP: 「gradient anisotropic diffusion」はWikipediaのanisotropic diffusionと違いますか。どの実装を使いましたか？

lingyundev: WikipediaのPerona–Malik anisotropic diffusionと密接に関連する。「gradient」は局所gradient magnitudeでdiffusion強度を制御し、Gaussian smoothingと違って強いedgeをまたぐ平滑化を抑え、平坦部で促進するという意味で使った。raw imageではなくmodel output probability mapへ適用する点が私の使い方の主な違いで、薄いsurface境界を保ちながら断片的responseを滑らかにする。挙動はITK / SimpleITKの `GradientAnisotropicDiffusionImageFilter` 相当である。